

Manual de Instrucciones

SIFA GO

Sistema de Fiscalización Móvil

Versión	1.0
Plataforma	Android 7 a 16 - Compatibilidad comprobada en Android 7, 10 y 13 (físicos)
Idioma	Español
Fecha de elaboración	Junio 2026
Elaborado por	Leonel Briones Palacios
Revisado por	Nicolás López Plaza
Aprobado por	Andrés Ortega Suazo

Índice

- [Manual de Instrucciones](#)
- [SIFA GO](#)
 - [Índice](#)
 - [1. Introducción](#) — pág. 4
 - [2. Requisitos del Sistema](#) — pág. 6
 - [3. Inicio de Sesión](#) — pág. 7
 - [Descripción](#)
 - [Elementos y opciones](#)
 - [Autenticación biométrica en reingreso](#)
 - [Overlay de sesión expirada](#)
 - [Notas](#)
 - [4. Recuperación de Contraseña](#) — pág. 9
 - [Descripción](#)
 - [Paso 1: Solicitud de código](#)
 - [Paso 2: Ingreso de código y nueva contraseña](#)
 - [Paso 3: Confirmación de éxito](#)
 - [Notas](#)
 - [5. Pantalla de Inicio \(Home\)](#) — pág. 11
 - [Descripción](#)
 - [Elementos y opciones](#)
 - [Notas](#)
 - [6. Escáner de Patente y Flujo de Infracción](#) — pág. 12
 - [6.1. Cámara en Vivo](#)
 - [Descripción](#)
 - [Elementos y opciones](#)

- Flujo
- 6.2. Vista Previa de la Foto
 - Descripción
 - Elementos y opciones
- 6.3. Resultado de la Patente
 - Descripción
 - Elementos y opciones
 - Notas
- 6.4. Información del Vehículo
 - Descripción
 - Datos mostrados
 - Elementos y opciones
- 6.5. Formulario de Infracción (Multa)
 - Descripción
 - Secciones del formulario
 - Botones de acción
- 6.6. Confirmación de Infracción Emitida
 - Descripción
 - Elementos
 - Flujo
- 7. Historial de Infracciones — pág. 18
 - Descripción
 - Elementos y opciones
 - Estados de infracción
 - Funcionalidades adicionales
- 8. Reportes / Dashboard — pág. 20
 - Descripción
 - Secciones

- Tarjeta de saludo
 - Tarjeta de ubicación
 - Estadísticas del día
 - Funcionalidades adicionales
- 9. Perfil de Usuario — pág. 22
 - Descripción
 - Elementos y opciones
 - Notas
- 10. Cambio de Contraseña — pág. 24
 - Descripción
 - Elementos y opciones
 - Notas
- 11. Menú de Opciones (Tres Puntos) — pág. 26
- 12. Pantalla de Ayuda — pág. 27
 - Descripción
 - Elementos y opciones
 - Notas
- 13. Pantalla de Créditos — pág. 29
 - Descripción
 - Elementos y opciones
 - Miembros del equipo
- 14. Funcionalidades Transversales — pág. 30
 - 14.1. Barra de Navegación Inferior
 - 14.3. Banner de Conexión / GPS
 - 14.4. Heartbeat (Presencia)
 - 14.5. Notificaciones Push
 - 14.6. Indicador de Requisitos de Contraseña
 - 14.7. Autenticación Biométrica

- 14.8. Manejo de Sesión Expirada
- 14.9. Registro de Dispositivo
- 14.10. Tubería de Saneamiento de Imágenes
- 14.11. Cálculo Automático de Fecha de Citación
- 14.12. Actualización Proactiva del Token
- 15. Apéndice: Flujo Completo de una Fiscalización — pág. 35
- Créditos — pág. 36

1. Introducción

 Placeholder: Banner o logo de SIFA GO

SIFA GO es una aplicación móvil diseñada para que los fiscalizadores de tránsito de la **I. Municipalidad de El Quisco** puedan realizar las siguientes tareas desde su dispositivo Android:

- Escanear patentes de vehículos usando la cámara del dispositivo.
- Consultar los datos del vehículo (marca, modelo, año, propietario, etc.).
- Emitir infracciones (multas) de tránsito con fotos de evidencia y ubicación GPS.
- Consultar el historial de infracciones emitidas en el día.
- Visualizar estadísticas y reportes en tiempo real.

La aplicación se conecta a servicios backend para la autenticación, la detección de patentes por IA, la consulta de datos vehiculares y el registro de infracciones.

2. Requisitos del Sistema

REQUISITO	DETALLE
Sistema operativo	Android 7.0 Nougat (API 24) o superior
Versiones verificadas	Android 7 (API 24), Android 7.1 (API 25), Android 8.1 (API 27), Android 11 (API 30), Android 13 (API 33)
Cámara	Cámara trasera funcional
GPS	GPS integrado (para geolocalización de infracciones)
Conexión a internet	Requerida para conectarse con los servicios backend
Sensore biométrico	Huella digital

3. Inicio de Sesión

 Placeholder: Captura de pantalla de inicio de sesión

Descripción

Es la primera pantalla que aparece al abrir la aplicación. Permite al fiscalizador autenticarse en el sistema.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Logotipo de la aplicación	Icono de SIFA GO en la parte superior de la pantalla.
Título "SIFA GO"	Nombre de la aplicación junto con el subtítulo "Acceso Fiscalizadores".
Campo "Correo Electrónico"	Ingrese su correo electrónico registrado en el sistema. Cuenta con validación de formato (debe ser un email válido).
Campo "Contraseña"	Ingrese su contraseña. Puede presionar el ícono del ojo para mostrar u ocultar los caracteres.
Botón "INGRESAR"	Presione para iniciar sesión. Mientras se procesa la solicitud aparecerá un indicador de carga. Si ocurre un error, se mostrará un mensaje en pantalla.
Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?"	Texto debajo del botón de ingresar. Redirige a la pantalla de recuperación de contraseña.
Menú de tres puntos (:)	Esquina superior derecha. Abre un menú desplegable con las opciones " Ayuda " y " Créditos ".
Versión de la aplicación	Esquina inferior derecha, muestra el número de versión (ej. v1.0 (build 1)).

Autenticación biométrica en reingreso

Si la sesión sigue siendo válida (token no expirado), la aplicación omitirá la pantalla de login y solicitará autenticación biométrica (huella digital o reconocimiento facial) como método de

reingreso. Esto permite un acceso rápido y seguro sin necesidad de escribir credenciales nuevamente.

Overlay de sesión expirada

Si el token de autenticación expiró o fue revocado, la aplicación muestra un overlay negro a pantalla completa con un spinner y el mensaje "**Sesión expirada**" durante aproximadamente 3.5 segundos, luego redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

Notas

- Si la sesión aún es válida y se accede con biometría, la aplicación también registra el dispositivo en el servidor central (ver sección 14.9).
- Los campos de formulario muestran mensajes de error individuales si están vacíos o tienen formato incorrecto.
- El inicio de sesión valida que el usuario tenga el rol **Fiscalizador (USER_APP)**; otros roles no pueden acceder a la aplicación móvil.

4. Recuperación de Contraseña

 Placeholder: Captura de pantalla de recuperación de contraseña - paso 1

Descripción

Permite al usuario restablecer su contraseña en caso de haberla olvidado. El flujo consta de 3 pasos. Se accede desde el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.

Paso 1: Solicitud de código

 Placeholder: Captura de pantalla paso 1 - ingreso de email

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Ícono de llave	Ícono decorativo en la parte superior.
Título "Recuperar Acceso"	Encabezado de la pantalla.
Descripción	Texto explicativo: "Ingresa tu correo institucional para recibir el código de verificación."
Campo "Correo Electrónico"	Ingresa su correo electrónico registrado. Incluye validación de formato.
Botón "Enviar código de recuperación"	Envía la solicitud al servidor. Mientras se procesa aparece un indicador de carga.
Botón "Volver al inicio de sesión"	Botón secundario que regresa a la pantalla de login.

Paso 2: Ingreso de código y nueva contraseña

 Placeholder: Captura de pantalla paso 2 - código y nueva contraseña

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Título "Restablecer Contraseña"	Encabezado de la pantalla.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Instrucción	Texto que indica el correo al que se envió el código.
Temporizador	Tarjeta que muestra el tiempo restante de validez del código (15 minutos). Cuando queda menos de 1 minuto, la tarjeta cambia a color de advertencia.
Campos de código (6 dígitos)	Seis casillas individuales para ingresar el código numérico de 6 dígitos. El foco avanza automáticamente al siguiente dígito. Soporta retroceso para borrar.
Campo "Nueva contraseña"	Ingrese la nueva contraseña. Incluye ícono de ojo para mostrar/ocultar caracteres.
Indicador de requisitos	Muestra una lista de verificación de requisitos de contraseña que se actualiza en tiempo real (ver sección 14.6).
Campo "Confirmar contraseña"	Repita la nueva contraseña. Muestra error si no coinciden.
Mensaje de intentos restantes	Si el código ingresado es incorrecto, se muestra un mensaje indicando los intentos restantes antes de que el código sea invalidado.
Botón "Restablecer contraseña"	Envía los datos al servidor. Valida que el código tenga 6 dígitos, la contraseña cumpla requisitos y ambas contraseñas coincidan.
Botón "Volver a ingresar correo"	Regresa al paso 1.

Paso 3: Confirmación de éxito

 Placeholder: Captura de pantalla paso 3 - contraseña restablecida

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Ícono de check verde	Ícono circular de confirmación.
Título "Contraseña Restablecida"	Mensaje de éxito.
Descripción	"Tu contraseña ha sido actualizada con éxito y todas las sesiones previas fueron cerradas."
Subtítulo	"Ya puedes iniciar sesión usando tus nuevas credenciales."
Botón "Ir al inicio de sesión"	Regresa a la pantalla de login.

Notas

- El código de recuperación tiene una validez de 15 minutos desde su emisión. Al expirar, se regresa automáticamente al paso 1.
- El servidor puede imponer un límite de intentos para el código; la aplicación muestra los intentos restantes cuando corresponde.
- Todas las sesiones activas del usuario se cierran al restablecer la contraseña.

5. Pantalla de Inicio (Home)

 Placeholder: Captura de pantalla de inicio

Descripción

Pantalla de bienvenida que actúa como punto de partida para iniciar una nueva fiscalización.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Saludo "¡Bienvenido!"	Título de bienvenida.
Subtítulo	"¿Cómo deseas iniciar la fiscalización?"
Botón "ESCANEAR PATENTE"	Botón principal (relleno) con ícono de cámara. Abre la cámara del dispositivo para capturar una foto de la patente del vehículo y procesarla mediante IA.
Botón "INGRESO MANUAL"	Botón secundario (contorno) con ícono de teclado. Permite escribir manualmente el número de patente sin usar la cámara. En este modo se requiere al menos 1 foto de evidencia en el formulario de infracción.

Notas

- Al ingresar a esta pantalla se limpian los datos de procesos anteriores para evitar confusiones.
- Esta pantalla es parte de la barra de navegación inferior, en la pestaña **Inicio** (ícono de casa).
- Los banners de estado de conexión y GPS se muestran en la parte superior de todas las pantallas de la aplicación (ver sección 14.3).

6. Escáner de Patente y Flujo de Infracción

Esta sección cubre el flujo completo desde que se captura la patente hasta que se emite la multa. Se accede desde la pestaña **Escanear** (ícono de cámara) en la barra inferior.

6.1. Cámara en Vivo

 Placeholder: Captura de pantalla de la cámara en vivo

Descripción

Muestra la vista previa de la cámara del dispositivo con un recuadro guía para alinear la patente.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Vista previa de la cámara	Muestra en tiempo real lo que captura la cámara trasera del dispositivo mediante CameraX.
Recuadro guía	Un rectángulo redondeado con esquinas marcadas (corners blancos) y el texto "ALINEE LA PATENTE CON EL RECUADRO" que indica dónde posicionar la patente.
Control de zoom	Indicador en la parte inferior de la cámara que muestra el nivel de zoom actual (1x, 2x, 3x). Presione sobre él para alternar entre los niveles de zoom disponibles.
Control de flash	Esquina superior izquierda. Botón para encender o apagar el flash de la cámara.
Indicador de precisión GPS	Esquina superior derecha. Muestra la precisión en metros con color: verde (precisión buena ≤ 10 m), amarillo (precisión media ≤ 50 m), rojo (precisión baja > 50 m). También incluye un ícono de GPS.
Botón de calibración GPS	Al presionar el indicador GPS, inicia una recalibración de la ubicación. El proceso consiste en tomar 5 muestras de GPS de alta precisión, conservando la mejor (menor valor en metros). Mientras calibra aparece un spinner.
Botón "TOMAR FOTO"	Botón flotante extendido (ExtendedFAB) en la parte inferior centrada. Presione para capturar la fotografía de la patente. Incluye vibración de confirmación.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Tarjeta de permisos	Si los permisos de cámara o GPS no están concedidos, aparecerá una tarjeta solicitando otorgarlos con el botón "Conceder permiso" .

Flujo

1. Alinee la patente del vehículo dentro del recuadro guía. Use el control de zoom si es necesario.
2. Presione **"TOMAR FOTO"**.
3. La foto se procesa automáticamente mediante una tubería de saneamiento (corrección de orientación, eliminación de metadatos EXIF, compresión JPEG) y se avanza a la vista previa.
4. Al ingresar a la cámara, se inicia automáticamente una calibración GPS de 5 muestras para obtener la mejor precisión disponible.

6.2. Vista Previa de la Foto

 Placeholder: Captura de pantalla de vista previa

Descripción

Muestra la fotografía que acaba de tomar para que el usuario la revise antes de enviarla al servicio de reconocimiento.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Imagen capturada	Se muestra la foto tomada en tamaño completo.
Botón "REINTENTAR"	Vuelve a la cámara en vivo para tomar una nueva fotografía.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Botón "PROCESAR"	Envía la foto al servicio de inteligencia artificial para que detecte el texto de la patente.

6.3. Resultado de la Patente

 Placeholder: Captura de pantalla de resultado de patente

Descripción

Muestra el texto de la patente detectado por el sistema de IA (o el campo para ingreso manual). Permite corregir el valor antes de consultar los datos del vehículo.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Campo de texto de patente	Muestra la patente detectada. Es editable, con un máximo de 6 caracteres en mayúsculas. Incluye un ícono de auto.
Mensaje de error	Si la IA no pudo detectar la patente, se mostrará un mensaje indicando el fallo.
Botón "CONSULTAR DATOS"	Envía la patente al servicio central para obtener la información del vehículo. Se valida que tenga al menos 5 caracteres.
Botón "Tomar otra fotografía"	Vuelve a la cámara en vivo para capturar una nueva imagen.
Indicador de carga	Mientras se consultan los datos del vehículo aparece un spinner circular.

Notas

- Si el usuario eligió **"INGRESO MANUAL"** desde la pantalla de inicio, aparece directamente en esta pantalla sin pasar por la cámara.
- En modo manual, el campo de texto estará vacío para que el usuario escriba la patente.

6.4. Información del Vehículo

 Placeholder: Captura de pantalla de información del vehículo

Descripción

Muestra los datos completos del vehículo obtenidos desde el sistema central.

Datos mostrados

CAMPO	DESCRIPCIÓN
PATENTE	Número de patente del vehículo.
AÑO	Año de fabricación del vehículo.
MARCA / MODELO	Marca y modelo del vehículo.
COLOR	Color del vehículo.
TIPO	Tipo de vehículo (Automóvil, Camioneta, etc.).
NRO MOTOR	Número de motor.
NRO CHASIS	Número de chasis.
PROPIETARIO / RUT	Nombre y RUT del propietario registrado, incluyendo dirección, comuna, correo, teléfono, edad, estado civil y profesión.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Botón "EMITIR INFRACCIÓN"	Abre el formulario para crear y emitir una multa asociada a este vehículo.
Botón "NUEVO ESCANEO"	Muestra un diálogo de confirmación indicando que "se perderán los datos actuales" . Al confirmar, reinicia el flujo de escaneo.

6.5. Formulario de Infracción (Multa)

 Placeholder: Captura de pantalla del formulario de infracción

Descripción

Permite al fiscalizador completar los datos de la infracción y emitir la multa. Al emitir, el sistema calcula automáticamente la fecha de citación al Juzgado de Policía Local (ver sección 14.11).

Secciones del formulario

Encabezado

- Título "**CURSAR INFRACCIÓN**".

Resumen del vehículo

- Tarjeta con la patente, marca, modelo, color del vehículo y las coordenadas GPS capturadas automáticamente.

Tipo de infracción (requerido)

- Menú desplegable que carga los tipos de infracción disponibles desde el servidor. Cada tipo incluye el código, nombre y la disposición legal infringida.
- Muestra "Seleccione una infracción..." por defecto.
- Debe seleccionar una opción para poder emitir la multa.
- Mientras se cargan los datos muestra "Cargando infracciones...".

Campo de observaciones (opcional)

- Área de texto multilínea donde puede escribir notas adicionales sobre la infracción.

Fotos de evidencia

- **Contador:** Muestra el número de fotos de respaldo actuales (ej. "FOTOS DE RESPALDO (3)").
- **Grilla de fotos:** Fila horizontal (LazyRow) que muestra en miniatura las fotos de evidencia capturadas.
- **Botón de agregar foto:** Último elemento de la fila con ícono "+". Abre la cámara para tomar una nueva foto de evidencia.
- **Botón de eliminar:** Cada foto (excepto la primera) tiene un botón "X" en la esquina superior derecha. Al presionarlo se muestra un diálogo de confirmación.
- **Modo manual:** En **modo manual** (ingreso manual de patente), se requiere al menos **1 foto de evidencia**, mostrando un mensaje de advertencia si no hay fotos.
- **Modo escaneo:** En **modo escaneo**, las fotos de evidencia son opcionales.

Visor de pantalla completa (para fotos de evidencia)

- Al presionar una miniatura se abre un visor a pantalla completa con:
 - Fondo negro.
 - Deslizamiento lateral entre fotos (HorizontalPager).
 - Botón de cerrar (esquina superior izquierda).
 - Botón de eliminar foto (esquina superior derecha, solo para fotos adicionales).
 - Carrusel de miniaturas en la parte inferior para navegación rápida.
 - Indicador numérico (ej. "1 / 3").
 - Cierre por arrastre hacia abajo (drag to dismiss).

Botones de acción

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Botón "CONFIRMAR Y EMITIR MULTA"	Botón rojo con ícono de martillo. Valida los datos y muestra un diálogo de confirmación. Se deshabilita si no hay tipo de infracción seleccionado (o si no hay fotos en modo manual).
Diálogo de confirmación	Antes de enviar, muestra un diálogo con: "Confirmar emisión de multa", la patente del vehículo, el tipo de infracción seleccionado, y los botones "Sí, emitir" (rojo) y "Cancelar" (gris).

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Indicador de carga	Mientras se envía la infracción, el botón muestra un spinner y el texto "PROCESANDO...", bloqueando toda interacción.
Botón "CANCELAR"	Botón secundario con ícono de cancelar. Vuelve a la pantalla de información del vehículo sin guardar cambios. Se deshabilita durante el envío.

6.6. Confirmación de Infracción Emitida

 Placeholder: Captura de pantalla de éxito

Descripción

Pantalla de confirmación que indica que la infracción se registró exitosamente.

Elementos

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Ícono de verificación	Animación de un círculo con check que aparece con un efecto de resorte (spring bounce).
Texto "INFRACCIÓN EMITIDA"	Título principal de confirmación.
Texto "Registro guardado exitosamente"	Subtítulo de confirmación.

Flujo

- La animación se muestra durante aproximadamente 2.5 segundos.
- Luego regresa automáticamente a la **Inicio** para comenzar un nuevo escaneo dándole la opción al usuario cómo realizar la próxima fiscalización.

7. Historial de Infracciones

 Placeholder: Captura de pantalla del historial

Descripción

Muestra un listado paginado de todas las infracciones emitidas durante el día de hoy. Se accede desde la pestaña **Historial** (ícono de calendario/lista) en la barra inferior.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Título "INFRACCIONES EMITIDAS"	Encabezado de la pantalla.
Fecha de hoy	Muestra la fecha actual en formato YYYY-MM-DD.
Conteo total	Número total de infracciones registradas hoy (ej. "Total: 15").
Barra de paginación	Botones " Anterior " y " Siguiente " con indicador de página actual (ej. "Pág. 1 / 3"). Aparece solo cuando hay más de una página.
Paginación con deslizamiento	Cuando hay múltiples páginas, puede deslizar horizontalmente entre páginas usando un HorizontalPager. La página activa se sincroniza con los botones Anterior/Siguiente.
Tarjetas de infracción (colapsadas)	Cada infracción se muestra como una tarjeta presionable con:
	- ID de infracción (ej. "ID: 1234").
	- Patente del vehículo (dentro de un badge).
	- Indicador de estado (badge de color).
	- Ícono de advertencia con el tipo de infracción.
	- Hora de emisión (formato dd/MM HH:mm).
	- Marca y modelo del vehículo con ícono de auto.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
	- Color del vehículo.
	- Cantidad de fotos de evidencia (ej. "2 fotos") con ícono de cámara.
	- Chevron animado que indica que se puede expandir.
Tarjetas expandidas	Al presionar una tarjeta, se expande para mostrar:
	- Nombre del propietario ("Denunciado: ...").
	- RUT del propietario.
	- Dirección de la infracción.
	- Disposición legal infringida (si aplica).
	- Observaciones (si aplica).
	- Motivo de rechazo (si la infracción fue rechazada).
	- Fecha de resolución (si aplica).
	- Galería de imágenes: hasta 3 miniaturas visibles, con indicador "+N" si hay más.
Visor de imágenes	Al presionar una imagen, se abre un visor a pantalla completa con:
	- Deslizamiento lateral entre fotos.
	- Cierre por arrastre hacia abajo.
	- Botones de navegación (anterior/siguiente).
	- Indicador numérico (ej. "1 / 3").
	- Spinner de carga mientras se descarga cada imagen.

Estados de infracción

ESTADO	COLOR	DESCRIPCIÓN
En proceso / Pending	Naranja	La infracción está pendiente de procesamiento o revisión por el JPL.
Completado / Exported	Verde	La infracción fue procesada, aceptada y exportada como documento oficial.
Cancelada / Rejected	Rojo	La infracción fue rechazada o cancelada por el JPL.
Desconocido	Gris	Estado no reconocido por la aplicación.

Funcionalidades adicionales

- **Pull-to-refresh:** Deslice hacia abajo para recargar el listado.
- **Animación de entrada:** Las tarjetas aparecen con un efecto de desvanecimiento y deslizamiento (fade-in + slide-up).
- **Estado vacío:** Si no hay infracciones, se muestra "No has registrado infracciones hoy" con un subtítulo "Las infracciones que crees aparecerán aquí".

8. Reportes / Dashboard

 Placeholder: Captura de pantalla de reportes

Descripción

Panel de control que muestra un resumen de la actividad del día y la ubicación actual del fiscalizador. Se accede desde la pestaña **Reportes** (ícono de gráfico) en la barra inferior.

Secciones

Tarjeta de saludo

- **Título "RESUMEN"** en la parte superior de la pantalla.
- Saludo personalizado según la hora del día: **"Buenos días,"**, **"Buenas tardes,"** o **"Buenas noches,"**.
- Nombre del usuario autenticado.
- Hora actual (se actualiza automáticamente cada 30 segundos).
- Fecha actual en formato legible (ej. "martes, 12 de junio de 2026").
- **Tiempo de sesión activa:** Reloj en formato HH:MM:SS que cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de sesión, calculado a partir del momento de emisión del token JWT (iat). Se actualiza cada 1 segundo.

Tarjeta de ubicación

- **Coordenadas GPS:** Latitud y longitud actuales con 5 decimales de precisión.
- **Precisión:** Indicador de color:
 - **Verde:** Precisión ≤ 10 metros.
 - **Naranja:** Precisión ≤ 50 metros.
 - **Rojo:** Precisión > 50 metros.

- **Dirección:** Dirección aproximada obtenida por geocodificación inversa.
- **Botón de actualizar:** Presione sobre la tarjeta para refrescar la ubicación y recalibrar el GPS.

Estadísticas del día

Tres tarjetas en fila con los conteos del día:

TARJETA	COLOR	DESCRIPCIÓN
En proceso	Naranja	Número de infracciones pendientes de revisión.
Completadas	Verde	Número de infracciones completadas/exportadas.
Canceladas	Rojo	Número de infracciones canceladas/rechazadas.

Adicionalmente, una tarjeta **"Total del día"** muestra la suma de todas las infracciones.

Funcionalidades adicionales

- **Pull-to-refresh:** Deslice hacia abajo para recargar todos los datos.
- **Estado vacío:** Si no hay infracciones, se muestra "Aún no registras infracciones hoy".

9. Perfil de Usuario

 Placeholder: Captura de pantalla de perfil

Descripción

Muestra la información personal del fiscalizador autenticado y permite cerrar la sesión o cambiar la contraseña. Se accede desde la pestaña **Perfil** (ícono de persona) en la barra inferior.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Avatar circular	Círculo con las iniciales del usuario (ej. "NL" para Nicolás López).
Nombre completo	Nombre del usuario proveniente del servidor de autenticación.
Indicador de estado	Badge que muestra el texto "Fiscalizador" con ícono de escudo. Color verde si el usuario está activo, rojo si está inactivo.
Tarjeta de información personal	Datos del usuario:
	- RUT : Rol Único Tributario / identificador con dígito verificador.
	- Correo electrónico : Email registrado.
	- Teléfono : Número de contacto (si está disponible).
Botón "Cambiar Contraseña"	Botón de contorno con ícono de candado. Abre la pantalla de cambio de contraseña.
Botón "CERRAR SESIÓN"	Botón rojo con ícono de salida. Muestra un diálogo de confirmación. Al confirmar, cierra la sesión, limpia los datos locales y redirige a la pantalla de inicio de sesión.

Notas

- Los datos se cargan automáticamente cada vez que se ingresa a esta pantalla (evento ON_RESUME).
- Soporta **pull-to-refresh** para recargar los datos manualmente.
- Si ocurre un error al cargar los datos, se muestra un botón de **reintentar**.
- El rol mostrado corresponde al perfil `USER_APP` (Fiscalizador).

10. Cambio de Contraseña

 Placeholder: Captura de pantalla de cambio de contraseña

Descripción

Pantalla que permite al fiscalizador cambiar su contraseña de acceso. Se accede desde el botón "**Cambiar Contraseña**" en la pantalla de Perfil.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Título "Cambiar Contraseña"	Encabezado de la pantalla.
Subtítulo	"Ingresa tu contraseña actual y una nueva".
Campo "Contraseña actual"	Ingresa la contraseña actual. Incluye ícono de ojo para mostrar/ocultar.
Campo "Nueva contraseña"	Ingresa la nueva contraseña. Incluye ícono de ojo.
Indicador de requisitos	Muestra los requisitos que debe cumplir la nueva contraseña (ver sección 14.6).
Campo "Repetir nueva contraseña"	Confirme la nueva contraseña. Muestra error "Las contraseñas no coinciden" si no son iguales.
Tarjeta de advertencia	Tarjeta naranja que indica: "Al cambiar la contraseña, se cerrarán todas tus sesiones activas y deberás iniciar sesión nuevamente."
Switch de confirmación	Interruptor con la etiqueta "Entiendo que se cerrará mi sesión". Debe estar activado para poder enviar el formulario.
Botón "Cambiar contraseña"	Envía la solicitud al servidor. Se deshabilita si los campos no son válidos o el switch no está activado.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Diálogo de éxito	Al completarse el cambio, muestra un diálogo con ícono verde de check, título "Contraseña cambiada" y mensaje informativo. Al presionar "Aceptar", redirige al inicio de sesión.

Notas

- La nueva contraseña debe cumplir todos los requisitos de seguridad (ver sección 14.6).
- Al cambiar la contraseña, todas las sesiones activas del usuario se cierran inmediatamente.

11. Menú de Opciones (Tres Puntos)

 Placeholder: Captura de pantalla del menú de opciones

Un menú desplegable (DropDownMenu) ubicado en la esquina superior derecha de las pantallas de inicio de sesión y en la barra superior de la aplicación principal. Desde este menú se accede a las pantallas de **Ayuda** y **Créditos**, y en la aplicación principal también permite cerrar la sesión.

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Ayuda	Abre la pantalla de ayuda con preguntas frecuentes y consejos.
Créditos	Abre la pantalla de créditos con información del equipo.
Cerrar Sesión	Muestra un diálogo de confirmación de cierre de sesión. (Solo visible en la aplicación principal, no en login).

12. Pantalla de Ayuda

 Placeholder: Captura de pantalla de ayuda

Descripción

Pantalla informativa con consejos sobre el uso de la aplicación. Se accede desde el menú de tres puntos en las pantallas de inicio de sesión y en el menú global de la aplicación.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Barra superior	Botón de retroceso (flecha) y título "Ayuda".
Título "Centro de Ayuda SIFA GO"	Encabezado de la sección.
Subtítulo	"Aquí encontrarás información rápida sobre el uso de la aplicación."
Tarjetas de ayuda	Cinco tarjetas con ícono, título y descripción:
	- "Tomar fotografías" : "Usa la cámara principal para capturar evidencia. Verifica que la imagen esté enfocada antes de enviarla."
	- "Ubicación GPS" : "La aplicación obtiene automáticamente tu ubicación para asociarla a cada infracción. Asegúrate de tener el GPS activado."
	- "Carga de información" : "Las fotografías y datos se enviarán automáticamente al servidor cuando exista conexión a internet."
	- "Historial" : "En la sección Historial podrás revisar registros anteriores y validar el estado de sincronización."
	- "Problemas frecuentes" : "Si la aplicación no responde, verifica tu conexión a internet o reinicia la sesión desde Perfil."
Versión de la aplicación	Esquina inferior, muestra la versión y build actual.

Notas

- Incluye un botón de **retroceso** en la barra superior para volver a la pantalla anterior.
- Las tarjetas tienen elevación (sombra) para diferenciarse visualmente.

13. Pantalla de Créditos

 Placeholder: Captura de pantalla de créditos

Descripción

Muestra información de la aplicación y el equipo de desarrollo. Se accede desde el menú de tres puntos en las pantallas de inicio de sesión y en el menú global de la aplicación.

Elementos y opciones

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Barra superior	Botón de retroceso (flecha) y título "Créditos".
Nombre de la aplicación	"SIFA GO" con la versión "1.0".
Descripción	"Aplicación de fiscalización desarrollada por el equipo SIFA."
Título "Equipo de desarrollo"	Separador de sección.
Tarjetas del equipo	Cada miembro del equipo incluye:
	- Avatar (foto desde URL GitHub o ícono genérico por defecto).
	- Nombre completo.
	- Rol (Full Stack Developer, Backend Developer, etc.).
	- Botones de enlace: GitHub, LinkedIn, Website, Email (abren el navegador o la aplicación de correo).

Miembros del equipo

NOMBRE	ROL	ENLACES
Nicolás López	Full Stack Developer	GitHub, LinkedIn

NOMBRE	ROL	ENLACES
Leonel Briones Palacios	Backend Developer	GitHub, LinkedIn, Website, Email
Andrés Ortega	Full Stack Developer	GitHub, LinkedIn, Email

14. Funcionalidades Transversales

14.1. Barra de Navegación Inferior

 Placeholder: Captura de pantalla de la barra de navegación

La barra de navegación inferior está presente en todas las pantallas principales y contiene 5 pestañas:

ÍCONO	PESTAÑA	DESCRIPCIÓN
Cámara	Escanear	Flujo completo de escaneo y emisión de infracciones.
Lista	Historial	Listado de infracciones del día.
Casa	Inicio	Pantalla de bienvenida con acceso a escaneo o ingreso manual.
Gráfico	Reportes	Dashboard con estadísticas, ubicación y tiempo de sesión.
Persona	Perfil	Información del usuario, cambio de contraseña y cierre de sesión.

Al seleccionar una pestaña, el ícono y la etiqueta de texto se resaltan visualmente.

14.3. Banner de Conexión / GPS

 Placeholder: Captura de pantalla del banner de conexión

En la parte superior de la aplicación principal (dentro del layout general) aparece un banner animado que indica problemas de conectividad:

MENSAJE	COLOR	SIGNIFICADO
"Sin conexión a internet"	Rojo	El dispositivo no tiene acceso a internet.
"GPS desactivado"	Naranja	El GPS del dispositivo está apagado.

Ambos mensajes pueden mostrarse simultáneamente si ambos servicios están desactivados.

14.4. Heartbeat (Presencia)

La aplicación envía automáticamente la ubicación del fiscalizador al servidor cada **3 minutos** mientras la aplicación está en uso. Este proceso es transparente para el usuario y permite al sistema central saber qué fiscalizadores están activos y dónde se encuentran.

El heartbeat incluye:

- Coordenadas GPS (latitud, longitud).
- ID del dispositivo.
- Marca y modelo del dispositivo.

Además, en la barra superior de la aplicación, junto al nombre del usuario, se muestra un **punto verde** con una animación de respiración continua (escala 1.0 → 1.15). Cada vez que se envía un heartbeat exitosamente, el punto emite un **pulso extra** como indicación visual de actividad.

14.5. Notificaciones Push

La aplicación utiliza Firebase Cloud Messaging (FCM) para recibir notificaciones push del sistema.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Registro de dispositivo	Al iniciar la aplicación por primera vez, se obtiene un token FCM y se registra el dispositivo en el servidor central, enviando: token, plataforma (Android), versión de la app, ID del dispositivo, marca y modelo.
Recepción de notificaciones	Cuando llega una notificación push, se muestra en la barra de notificaciones del dispositivo con el canal "SIFA GO" (prioridad alta).
Apertura	Al presionar la notificación, se abre la pantalla principal de la aplicación.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Actualización de token	El token FCM se renueva automáticamente cuando cambia, y se vuelve a registrar en el servidor.

14.6. Indicador de Requisitos de Contraseña

 Placeholder: Captura de pantalla del indicador de requisitos

Componente visual que se muestra en las pantallas de **Cambio de Contraseña** y **Recuperación de Contraseña** (paso 2). Muestra una lista de requisitos que se marcan como cumplidos en tiempo real mientras el usuario escribe:

REQUISITO	DESCRIPCIÓN
8 caracteres mínimo	La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
Mayúscula	Debe contener al menos una letra mayúscula.
Minúscula	Debe contener al menos una letra minúscula.
Número	Debe contener al menos un dígito numérico.

Cada requisito se muestra con un ícono de check (verde, cumplido) o un ícono de advertencia (gris, pendiente).

14.7. Autenticación Biométrica

Cuando un usuario con una sesión válida (token no expirado) abre la aplicación, se solicita autenticación biométrica como método de reingreso:

- **Huella digital** (lector de huellas del dispositivo).
- **Credencial de dispositivo** (PIN, patrón o contraseña del teléfono) como respaldo.

Si la autenticación biométrica falla o es cancelada, la aplicación redirige hacia la vista de login. Si el refresh token expira durante este proceso, se redirige a la pantalla de inicio de sesión.

14.8. Manejo de Sesión Expirada

Cuando el servidor responde con un error 401 (No autorizado) o 403 (Prohibido), se activa el siguiente flujo:

1. El interceptor de red intenta renovar el token automáticamente de forma sincronizada (ver sección 14.12).
2. Si la renovación falla, se dispara un evento de sesión expirada.
3. La aplicación muestra un overlay negro a pantalla completa con un spinner circular y el texto **"Sesión expirada"**.
4. Después de **3.5 segundos**, se redirige automáticamente a la pantalla de inicio de sesión.

Este mecanismo asegura que el usuario nunca quede en un estado inconsistente con la sesión.

14.9. Registro de Dispositivo

Cada vez que un usuario inicia sesión o accede mediante biometría, la aplicación registra el dispositivo en el servidor central. Los datos enviados incluyen:

DATO	DESCRIPCIÓN
Token FCM	Token de Firebase Cloud Messaging para notificaciones push.
Plataforma	Identificador "ANDROID".

DATO	DESCRIPCIÓN
Versión de la app	Número de versión de SIFA GO instalada.
ID del dispositivo	Android ID (identificador único del dispositivo).
Modelo	Modelo del dispositivo (ej. "SM-G990E").
Marca	Fabricante del dispositivo (ej. "Samsung", "Motorola", "Xiaomi", etc)

Este registro permite al Dashboard web (SIFA Dashboard) enviar notificaciones push específicas a cada dispositivo.

14.10. Tubería de Saneamiento de Imágenes

Todas las fotografías tomadas con la cámara (tanto la foto de patente como las fotos de evidencia) pasan por un proceso de saneamiento automatizado antes de ser enviadas al servidor:

1. **Corrección de orientación:** Lee los metadatos EXIF de rotación y corrige la orientación de la imagen.
2. **Eliminación de metadatos EXIF:** Remueve todos los metadatos de la imagen, incluyendo datos de GPS, marca/modelo de cámara, fecha, etc., para proteger la privacidad del fiscalizador.
3. **Compresión JPEG:** Comprime la imagen al 80% de calidad para reducir el tamaño de archivo y optimizar la transferencia por la red móvil.

Este proceso es transparente para el usuario y ocurre automáticamente después de cada captura.

14.11. Cálculo Automático de Fecha de Citación

Al emitir una infracción, la aplicación calcula automáticamente la fecha de citación al Juzgado de Policía Local (JPL) siguiendo las reglas legales:

1. **Margen mínimo legal:** Se suman 14 días a la fecha de emisión de la infracción.
2. **Día hábil:** Se busca el **próximo jueves** a partir de esa fecha mínima (si la fecha ya es jueves, se mantiene).
3. **Hora reglamentaria:** Se fija la hora a las **09:00 horas**.

Este cálculo es automático y no requiere intervención del fiscalizador.

14.12. Actualización Proactiva del Token

El cliente de red (AuthInterceptor) monitorea constantemente la fecha de expiración del token JWT:

- **30 segundos antes** de que el token expire, se renueva automáticamente sin intervención del usuario.
- Si el servidor responde con 401 o 403, se intenta renovar el token de forma sincronizada (las peticiones en espera se encolan hasta que se completa la renovación).
- Si la renovación falla, se notifica a la aplicación para mostrar el overlay de sesión expirada.

Este proceso asegura que la sesión del usuario se mantenga activa durante toda la jornada laboral sin interrupciones.

15. Apéndice: Flujo Completo de una Fiscalización

1. **Inicio de sesión** — Ingrese credenciales (correo y contraseña). O use autenticación biométrica si la sesión aún es válida.
2. **Inicio** — Presione **"Escanear patente"** o **"Ingreso manual"**.
3. **Cámara** (si aplica) — Alinee la patente en el recuadro guía, ajuste el zoom si es necesario y presione **"Tomar foto"**.
4. **Vista previa** — Revise la foto y presione **"Procesar"**.
5. **Resultado de patente** — Verifique/corrija la patente y presione **"Consultar datos"**.
6. **Información del vehículo** — Revise los datos del vehículo y propietario, luego presione **"Emitir infracción"**.
7. **Formulario de infracción** — Seleccione tipo de infracción, agregue fotos de evidencia (obligatorio en modo manual), escriba observaciones y presione **"Confirmar y emitir multa"**.
8. **Confirmación** — Revise el resumen en el diálogo de confirmación y presione **"Sí, emitir"**.
9. **Cálculo automático** — El sistema calcula la fecha de citación al JPL (14 días + próximo jueves a las 09:00).
10. **Éxito** — Espere la animación de verificación (~2.5 segundos). La aplicación volverá automáticamente al escáner para una nueva fiscalización.

Créditos

SIFA GO fue desarrollado por:

NOMBRE	PERFIL
Leonel Briones Palacios	linkedin.com/in/leonel-briones-palacios
Andrés Ortega Suazo	linkedin.com/in/andres-ortega-suazo
Nicolás López Plaza	linkedin.com/in/nicolas-alejandro-lopez-plaza-13973a399

*Documento generado para la aplicación **SIFA GO** - Sistema Integrado de Fiscalización Automatizada*

© 2026 - Equipo SIFA - DUOC UC Sede Viña del Mar. Todos los derechos reservados.